

Zadání 3. projektu

Cílem třetího projektu předmětu Databázové systémy a návrh databází je osvojit si dovednosti v oblasti PL/SQL. V tomto projektu pracujete nad schématem pivovary (<https://user.mendelu.cz/xturcin0/dsnd/pivovary/>). Pro testování si vytvořte kopii tohoto schématu do svého a pracujete nad ním. Nezapomeňte na cizí klíče. Všechny vámi vytvořené objekty musí být přeložitelné v rámci PL/SQL, jinak za ně nezískáte ani jeden bod. Zdrojové kódy pro vytvoření jednotlivých objektů odevzdejte v textovém souboru s příponou txt s kódováním utf-8. Příklady, prosím, odevzdejte ve stanoveném pořadí a uveďte číslo příkladu. Ušlechťte nám to práci. Zadání do textového souboru nevracujte. Dodržujte prosím i stanovené názvy objektů. Není-li uvedeno jméno objektu, pak ho logicky pojmenujte sami. **Pracujte samostatně.** Poradit si můžete, ale poskytnout někomu celé své řešení se může hrubě nevyplatit. Zda máte vypracovat variantu A, či B, určí vaše identifikační číslo v univerzitním informačním systému. Ti, kteří jej mají sudé, vypracují variantu B. Studenti s lichým identifikačním číslem vypracují variantu A.

Varianta A

1. Vytvořte proceduru, která pro všechny pivovary v rámci vybraného kraje, vypíše název pivovaru a počet druhů piva, které pivovar vaří. Dále také vypíše seznam jednotlivých druhů a kolik různých piv tohoto druhu, daný pivovar vaří. Kraj bude zadán jako parametr pomocí textového řetězce. Výpis bude v následujícím formátu. Počet pomlček bude odpovídat délce předchozího řádku.

Název pivovaru [celkový počet vařených druhů]

název druhu - počet různých piv tohoto druhu, která daný pivovar vaří
(15 bodů)

2. Vytvořte proceduru se vstupním parametrem (název piva), která pro pivo se zadaným s daným názvem vypíše název piva a název pivovaru, ve kterém bylo pivo uvařeno, a dopočítá pro něj následující informace: počet obcí, ve kterých se alespoň jednou vystavilo; počet různých druhů obalů, ve kterých bylo pivo vystaveno; celkový počet piv stejného druhu ve všech pivovarech. Případ, že nebude nalezeno pivo, nebo bude piv se stejným názvem více, ošetřete pomocí výjimky tak, aby se vypsala hláška, která bude uživatele této procedury o této skutečnosti informovat. Výpis pak bude v následujícím formátu:

NÁZEV PIVA (název pivovaru)

počet obcí: XX
počet různých obalů: XX
počet piv stejného druhu: XX

(15 bodů)

3. Vytvořte proceduru, která na základě tří parametrů (id, název sloupce a hodnota), nastaví novou hodnotu v daném sloupci pro pivovar s daným id. Pokud dané id neexistuje, je potřeba vyvolat chybu s vhodně voleným číslem a odpovídající chybovou hláškou. V případě neexistujícího sloupce vypíšte informaci: „Takovýto sloupec neexistuje“ a následně vypíšte názvy sloupců, které je možné použít. Pro tento výpis použijte datový slovník. V případě, že by změnou hodnoty sloupce došlo k porušení integritního omezení, odchyťte tuto chybu v rámci procedury a vypíšte text chybové hlášky. (20 bodů)

4. Vytvořte pohled `adresa_restaurace`, který bude mít sloupce `id`, `restaurace`, `ulice`, `orientacni_cislo`, `popisne_cislo`, `psc`, `obec`. Sloupec `id` bude odpovídat sloupci `id_restaurace` z tabulky `restaurace`, sloupec `restaurace` bude odpovídat sloupci `nazev` z tabulky `restaurace`, sloupec `ulice` bude odpovídat sloupci `ulice` z tabulky `adresy`, sloupec `orientacni_cislo` bude odpovídat sloupci `cislo_orientacni` z tabulky `adresy`, sloupec `popisne_cislo` bude odpovídat sloupci `cislo_popisne` z tabulky `adresy`, sloupec `psc` bude odpovídat sloupci `psc` z tabulky `adresy`, sloupec `obec` bude odpovídat sloupci `nazev` z tabulky `obce` a náležící k danému `psc`. V tomto pohledu se vyskytnou pouze restaurace z Jihomoravského kraje. Tento pohled vytvořte tak, aby případné DML operace nad tímto pohledem nemohly ovlivnit jiná data než ta, která jsou přístupná prostřednictvím pohledu. (10 bodů)

5. Vytvořte spouš(ť/tě), kter(á/é) umožní DML operace nad pohledem `adresa_restaurace`. (25 bodů)

6. Vytvořte funkci, která bude vracet textový řetězec s informacemi o pivu. Jediným parametrem bude `id_piva`. Bude-li zadáno neexistující `id_piva`, funkce vrátí hodnotu `NULL`. Výpis bude závislý na názvu daného piva. Pokud bude mít název 7 a méně písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva a název pivovaru. Pokud

bude mít název 8 až 15 písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva, název pivovaru a množství alkoholu. Pokud bude mít název více než 15 písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva, název pivovaru a objem vystaveného množství v litrech v aktuálním roce. Jednotlivé informace budou odděleny čárkou a ukončeny tečkou. (15 bodů)

Varianta B

1. Vytvořte proceduru, která pro všechny restaurace v rámci vybraného kraje, vypíše název restaurace a počet různých piv, která restaurace nabízí. Dále také vypíše seznam názvů jednotlivých piv a kolik kusů tohoto piva (nezáleží na obalu), bylo v dané restauraci vystaveno. Kraj bude zadán jako parametr pomocí textového řetězce. Výpis bude v následujícím formátu. Počet pomlček bude odpovídat délce předchozího řádku.

Název restaurace (počet různých piv)

název piva: počet kusů, který byl v dané restauraci vystaven
(15 bodů)

2. Vytvořte proceduru se vstupním parametrem (id piva), která pro pivo se zadaným s daným id vypíše název a druh piva a pro něj dopočítá následující informace: počet restaurací, ve kterých se alespoň jednou vystavilo v sudu (typ obalu); celkový objem vystaveného piva; celkový počet piv vařených stejným pivovarem. Příklad, že nebude nalezeno pivo, ošetřete pomocí výjimky tak, aby se vypsala hláška, která bude uživatele této procedury o této skutečnosti informovat. Výpis pak bude v následujícím formátu:

Název piva (druh):

:: počet různých piv pivovaru: XX

:: objem vystaveného piva: XX

:: počet restaurací: XX

(15 bodů)

3. Vytvořte proceduru, která na základě tří parametrů (id, název sloupce a hodnota), nastaví novou hodnotu v daném sloupci pro restauraci s daným id. Pokud dané id neexistuje, je potřeba vyvolat chybu s vhodně voleným číslem a odpovídající chybovou hláškou. V případě neexistujícího sloupce vypište informaci: „Tento sloupec neexistuje!“ a následně vypište názvy sloupců, které je možné použít. Pro tento výpis použijte datový slovník. V případě, že by změnou hodnoty sloupce došlo k porušení integritního omezení, odchyťte tuto chybu v rámci procedury a vypište text chybové hlášky. (20 bodů)

4. Vytvořte pohled `pivovary_adresa`, který bude mít sloupce `id`, `pivovar`, `ulice`, `orientacni_cislo`, `popisne_cislo`, `psc`, `obec`. Sloupec `id` bude odpovídat sloupci `id_pivovaru` z tabulky `pivovary`, sloupec `pivovar` bude odpovídat sloupci `nazev` z tabulky `pivovary`, sloupec `ulice` bude odpovídat sloupci `ulice` z tabulky `adresy`, sloupec `orientacni_cislo` bude odpovídat sloupci `cislo_orientacni` z tabulky `adresy`, sloupec `popisne_cislo` bude odpovídat sloupci `cislo_popisne` z tabulky `adresy`, sloupec `psc` bude odpovídat sloupci `psc` z tabulky `adresy`, sloupec `obec` bude odpovídat sloupci `nazev` z tabulky `obce` a náležící k danému `psc`. V tomto pohledu se vyskytnou pouze pivovary z kraje Vysočina. Tento pohled vytvořte tak, aby případné DML operace nad tímto pohledem nemohly ovlivnit jiná data než ta, která jsou přístupná prostřednictvím pohledu. (10 bodů)

5. Vytvořte spouš(ť/tě), kter(á/é) umožní DML operace nad pohledem `pivovary_adresa`. (25 bodů)

6. Vytvořte funkci, která bude vracet textový řetězec s informacemi o pivu. Jediným parametrem bude id piva. Bude-li zadáno neexistující id piva, funkce vrátí hodnotu NULL. Výpis bude závislý na počtu písmen v názvu daného piva. Pokud bude mít název 9 a méně písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva, název pivovaru a množství alkoholu. Pokud bude mít název 10 až 18 písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva, název pivovaru a objem vystaveného množství v litrech v aktuálním roce. Pokud bude mít název více jak 18 písmen, výstupem funkce bude řetězec obsahující název piva a název pivovaru. Jednotlivé informace budou odděleny čárkou a ukončeny tečkou. (15 bodů)